Az **Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus** vizsgaremek (különösen a *hálózattervezési és kivitelezési* rész) esetében nincs egyetlen, minden részletre kiterjedő, kőbe vésett "oldalszám" előírás. A követelmények több forrásból állnak össze, és részben intézményi szinten konkretizálódnak.

1. Kötelező szabályozási források

A hivatalos keretet az alábbi dokumentumok adják:

- **Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK)**
- **Programtanterv (PTT)**
- Vizsgaközpont / iskola belső szabályzata

👉 Ezek **nem oldalszámot**, hanem **tartalmi és kompetencia alapú elvárásokat** rögzítenek.

---

2. Tipikus elvárt terjedelem (gyakorlatban)

A legtöbb intézményben bevett:

Dokumentum rész	Jellemző terjedelem
Teljes vizsgaremek dokumentáció	**20–40 oldal**
Hálózattervezési rész	**10–20 oldal**
Mellékletek (konfigok, topológia)	+ külön (nem számít bele szigorúan)

👉 Fontos:
A *minőség* számít, nem az oldalszám. Egy jól dokumentált, de tömör (15–20 oldalas) anyag simán elfogadható.

---

3. Kötelező tartalmi elemek (checklista)

A hálózattervezési résznek tipikusan tartalmaznia kell:

3.1. Tervezés

- Igényfelmérés (rövid use-case)
- Hálózati topológia (logikai + fizikai)
- IP-címzési terv (IPv4/IPv6)
- VLAN struktúra
- Routing (statikus / dinamikus)

3.2. Kivitelezés

- Eszközlista

- Konfigurációk (pl. Cisco CLI)

```
interface g0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

- Szolgáltatások:
  - DHCP
  - DNS
  - NAT (ha van)
  - VLAN trunking

3.3. Tesztelés

- Ping / traceroute
- Hibakeresés
- Validáció

3.4. Dokumentáció

- Topológia ábra (Packet Tracer / draw.io)
- Konfig exportok
- Jegyzőkönyv jellegű leírás

---

4. Formai / szerkesztési követelmények

👉 Ezek **nem egységesen országosan rögzítettek**, de a legtöbb helyen:

Alap elvárások

- Betűméret: **11–12 pt**
- Betűtípus: pl. Arial / Times New Roman
- Sorköz: **1.15–1.5**
- Margó: normál (2–2.5 cm)
- Oldalszámozás: kötelező

Kötelező struktúra

1. Címlap
2. Tartalomjegyzék
3. Bevezetés
4. Tervezés
5. Megvalósítás
6. Tesztelés
7. Összegzés
8. Mellékletek

---

5. Döntési fa (gyors iránymutató)

```
Van intézményi sablon?
 ├─ IGEN → azt KÖTELEZŐ követni
 └─ NEM →
      Van vizsgaközponti útmutató?
        ├─ IGEN → azt követni
        └─ NEM →
             → 20–30 oldal + részletes konfigok (best practice)
```

---

6. Kritikus hibák (amit vizsgán buknak)

- Nincs valódi működő konfiguráció
- IP terv nincs dokumentálva
- VLAN / routing nincs indokolva
- Tesztelés hiányzik
- Screenshot-only dokumentáció (magyarázat nélkül)

---

7. Gyakorlati ajánlás (neked)

Mivel rendszergazdai és oktatói háttérrel dolgozol:

👉 Célozd meg ezt:

- **25 oldal körüli dokumentáció**
  -
  - **teljes konfiguráció mellékletben**
  -
  - **egyértelmű topológia**

Ez már „vizsgabiztos” szint.